

Άσκηση 6-10.6

Λύση

Από την εξίσωση ορισμού της συνέλιξης θα έχουμε

$$z[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (0.5)^k u[k](n-k)u[n-k]$$

Από την παραπάνω σχέση παρατηρούμε πως για $k < 0$ θα είναι $u[k] = 0$, ενώ για $k > n$ είναι $u[n-k] = 0$. Επομένως, η παραπάνω σχέση γράφεται με τη μορφή

$$z[n] = \sum_{k=0}^n (n-k)(0.5)^k = n \sum_{k=0}^n (0.5)^k - \sum_{k=0}^n k(0.5)^k$$

Ανατρέχοντας στο μαθηματικό τυπολόγιο, διαπιστώνουμε ότι

$$\sum_{k=0}^n (0.5)^k = 2 \left[1 - (0.5)^{n+1} \right] \quad \text{και} \quad \sum_{k=0}^n k(0.5)^k = 4 \left[n(0.5)^{n+2} - (n+1)(0.5)^{n+1} + 0.5 \right]$$

Αντικαθιστώντας την παραπάνω έκφραση στην εξίσωση της συνέλιξης, προκύπτει μετά από πράξεις ότι

$$z[n] = 2 \left[n + (0.5)^n - 1 \right]$$